UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas
Pre-professional practice verano 2025-2026

Informe de práctica Nº7

Sebastián Zarhi

29 de marzo de 2026

1. Introducción

El trabajo de esta semana es más práctico, son simulaciones que permitirían aumentar la amplificación con sistemas en cascada, pero aplicando medidas para disminuir el ruido. Por otro lado, se trabaja de forma práctica con el sistema de láseres de la universidad entre el edificio del Reloj e Ingeniería.

2. Aprendizaje

2.1. Investigación

En la subsección 2.1 del quinto informe se estudió sobre el ruido generado por un sistema con Op Amps. De forma paralela, se concluyó que es difícil obtener la totalidad de la amplificación de un Op Amp, por lo que se decide probar sistemas en cascada, donde la señal es transferida por distintas etapas de amplificación. Para esto, se realiza una lectura del documento de «Texas Instruments Cascading Precision Op Amp Stages for Optimal AC and DC Performance». Se realizan tests con el Op Amp LT1818 para lograr una amplificación con un factor de 400 con dos etapas.

Para lograr esta amplificación con un único amplificador, se requeriría una resistencia de 40 kΩ con una de 100 Ω para obtener el ratio deseado, lo cual es claramente poco realista, no solo por el alto valor de la resistencia para lo que es un microcircuito, sino por los otros problemas que esto generaría, como ruido y mal funcionamiento por baja corriente.

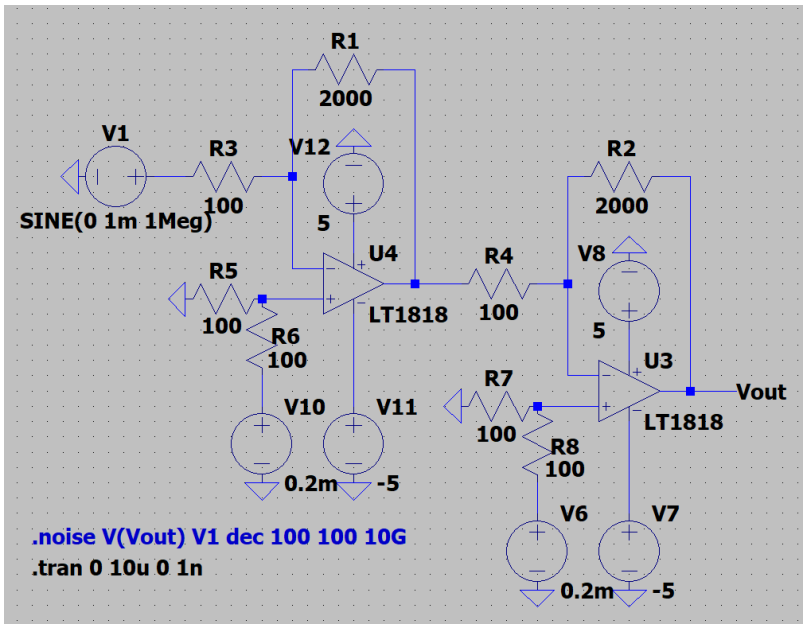

Figura 1: Configuración experimental

De la lectura realizada se entendió que una práctica común para reducir el ruido consiste en aplicar una alta ganancia en las primeras etapas, y una baja ganancia en las subsecuentes. Para comprobar esto, se realizan distintas variaciones en base a la configuración experimental de la figura 1, donde se prueban distintos valores de R1 y R2, manteniendo el resto de resistencias constantes. Esto da como resultado la siguiente tabla:

Cuadro 1: Ruido en función del orden de los amplificadores

R1 ($k\Omega$)	**R2** ($k\Omega$)	**Ruido total**
2	2	9.923 mV
4	1	8.304 mV
1	4	9.359 mV

Este nivel de ruido se podría considerar alto con respecto a la señal original, pero la señal final contiene un voltaje peak de alrededor de 400 mV, por lo que el ruido consistiría, a lo más, un 2.5 % del voltaje máximo, por lo que futuros componentes que ocupen la señal, como un ADC, no debiesen de tener problemas mayores diferenciando la información que

pueda estar modulada.

Esto demuestra que el colocar las mayores amplificaciones en las primeras etapas funciona para reducir levemente el ruido. Por otro lado, esta simulación es realizada con tan solo 1 MHz de frecuencia, y como fue visto en informes anteriores, es difícil trabajar con Op Amps en su máximo rendimiento en frecuencias en el orden de los GHz.

Posteriormente se intentan evaluar sistemas de bloques RF o circuitos integrados amplificadores en cascada. Estos tienen una ganancia fija, por lo que, para realizar este tipo de amplificación en orden de mayor a menor, se necesitaría de la adquisición de distintos modelos, lo cual es posiblemente poco práctico.

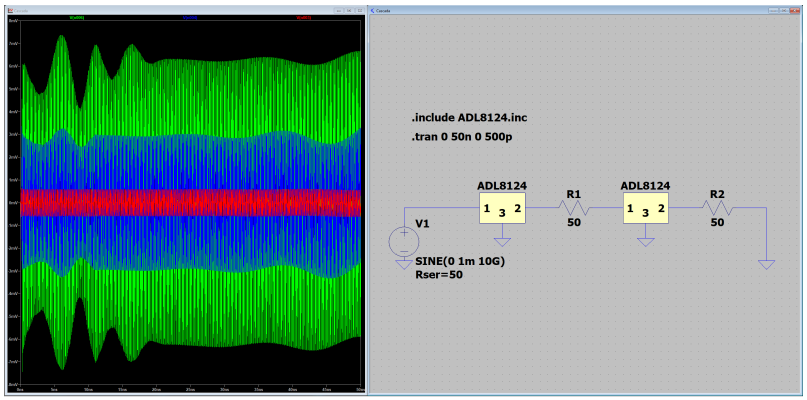

Figura 2: Primer test de bloques RF en cascada

El primer test es presentado en la figura 2, donde las señales verdes y rojas son aquellos voltajes medidos justo antes de las resistencias R2 y R1 respectivamente, mientras que el voltaje en rojo sería aquel saliente de la fuente, posterior a su resistencia en serie interna de 50 Ω. Esta simulación revela una inestabilidad que se extiende al inicio del sistema en cada etapa, comportamiento el cual ya había sido encontrado en informes anteriores, sin embargo, también se observa una oscilación inesperada a los 45 ns, por lo que se decide extender el tiempo de la simulación, revelando el resultado que se presenta en la figura 3.

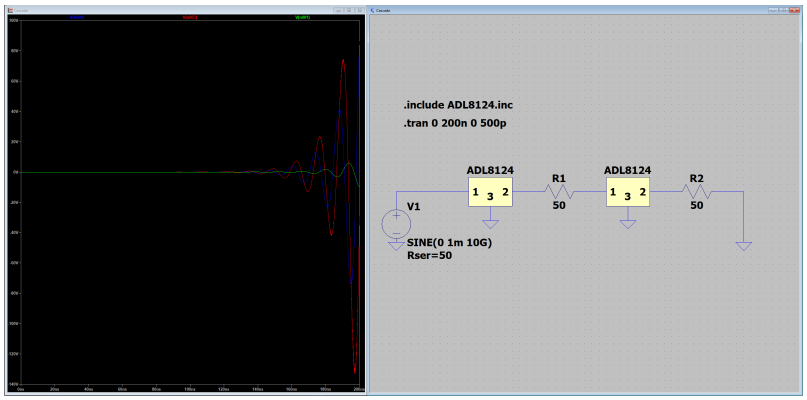

Figura 3: Segundo test de bloques RF en cascada

De esto, se observa una severa inestabilidad en el sistema, que provoca que el voltaje se dispare de forma inesperada. Lamentablemente, no se encuentran causas que estén provocando esto, y es difícil iterar los bloques RF, puesto que estos no son paramétricos en LTspice, al contrario de los Op Amps.

De todas formas, se prosigue con un análisis de ruido hasta los 20 GHz. El resultado de esto es presentado en la figura 4.

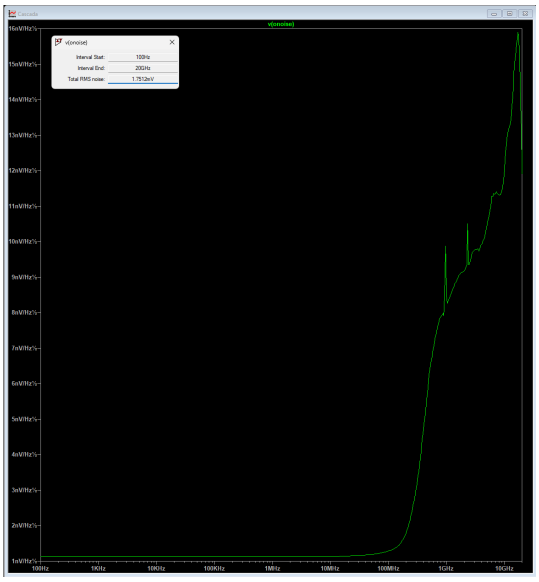

Figura 4: Test de ruido

Se observa que, al contrario de los Op Amps, que poseen un ruido inicial fuerte debido

al *flicker noise*, el nuevo sistema posee un ruido creciente una vez alcanzadas las decenas de MHz, sin embargo, el orden de magnitud es bastante bajo, representando un ruido total de 1.75 mV hasta los 20 GHz.

2.1.1. Potenciales productos

Debido a que no se ha encontrado con facilidad un amplificador económico, se han estado evaluando alternativas de fabricación propia con componentes más básicos durante el último mes de investigación. Sin embargo, pese a que la conexión de la electrónica en el interior de un bloque RF no es tan complicada, es diseñada mediante un fino balance de los parámetros, lo que requiere una habilidad y conocimiento que no se lograría alcanzar en la duración de la práctica, por lo que se investiga sobre trabajos ya hechos sobre amplificadores que quizá puedan ser útiles, sin embargo, aún no se encuentra algo satisfactorio.

2.2. Experiencia práctica

El jueves 22 se trabajó con el sistema de comunicación con láseres entre el edificio del Reloj e Ingeniería. La práctica consistió principalmente en la alineación de dos sistemas. El primero siendo aquel sistema de láseres que se encuentra por encima del primer telescopio mostrado en la figura 5. En este, se centró la trayectoria del láser mediante el movimiento y fijación de espejos, para luego alinear el telescopio con el espejo montado en el edificio del Reloj. Posteriormente, con la montura gimbal controlada de forma remota, se genera el rebote al segundo telescopio de la cabina en el edificio de Ingeniería.

Figura 5: Primer telescopio

Al utilizar el gimbal de forma remota, se da cuenta que el movimiento de este no siempre es registrado correctamente, es decir, al darle instrucciones de forma remota desde el edificio de Ingeniería, el gimbal a veces no movería el espejo. Se teoriza que esto se debe al peso del espejo, puesto que a los *stepper motors* se les dificulta moverse en pequeñas cantidades cuando tienen una resistencia o peso que provoca un torque que impide el movimiento.

Respecto de la resolución del movimiento, sin considerar los problemas que genera el tener un peso montado, se especifican movimientos de $5 \cdot 10^{-5}$ rad, esto resulta en pasos de 5 cm en un láser que viaja 3 km, o 2.5 cm en 500 m, que corresponde a las distancias aproximadas entre el edificio de Ingeniería con el cerro Calán y el edificio del Reloj respectivamente. En la práctica, se observó que el paso más pequeño del láser recibido era de alrededor de 3.5 cm al devolverse del Reloj, lo cual es suficiente para alinear el láser al telescopio de forma decente, pero motores más precisos u otro sistema quizá deba ser implementado si se quiere un sistema totalmente remoto con el cerro Calán.

3. Notas y conclusiones

Como es comentado en la subsección 2.1.1, no se han encontrado componentes para realizar la amplificación de forma práctica, en parte debido a la dificultad a la hora de cotizar componentes o encontrar artículos públicos con diseños sobre amplificadores de alta frecuencia en base a diodos o transistores en general.

Por otro lado, se encuentra una forma de aumentar la amplificación por valores significativos (en el ejemplo realizado en la primera parte de la subsección 2.1, se logra amplificar por un factor de 400 de forma efectiva) sin generar un ruido significativo.

Finalmente, la experiencia práctica permitió entender el sistema a trabajar, así como las distintas precauciones y variables al tener en cuenta.

4. Anexos y fuentes

5.25 GHz linear CMOS power amplifier with a diode-connected NMOS bias circuit: https://ieeexplore.ieee.org/document/6230444

Cascading Precision Op Amp Stages for Optimal AC and DC Performance: https://www.ti.com/lit/an/sboa356/sboa356.pdf?ts=1768981804538